忠诚派升级路线审查与待执行验证计划

审查结论

从 8 个招募单位出发，识别 34 个常规可达单位、26 条升级边及 34 条含招募起点的路径。配置完整性不等于平衡性已证明。优先验证冲锋选择的生存代价，再验证矛兵三分支的武器/抗性取舍，最后核对法师路线的团队价值和条件机动。

不能把 cost 当升级支付额、基础 XP 门槛当实测用时、承伤百分比当减伤百分比，或把地形防御负配置当负概率。完整证据和未解析项在工作簿。

P1：Horseman→Lancer / Knight

Lancer 更快且三次冲锋，但终止常规升级、少 8HP 且无 Knight 普通剑选择；不能用总面板伤害定胜负

Lancer:50HP/10 移动/12×3 冲锋，Knight:58HP/8 移动/14×2 冲锋及 8×4 剑；共同由 Horseman 基础 54XP 到达

竞争性解释：若速度与终结能力足够，短线击杀可能胜过 Knight；反击、抗性及长期路线可能逆转

待执行设置：Lancer 和 Knight 分别对 Pikeman、Swordsman；纯 flat 与 forest 两地形，固定满血无特质无领导中立时段，分别选择 Knight 剑和枪；另记录双方生存与残血，不宣称已测试

复现约定：固定 1.18.0、地图坐标与地形、双方单位 ID/等级/HP/XP/特质、时间、领导/治疗/状态和所选攻击；对每个随机战斗设置预先固定种子 1 至 200，成对使用同一组种子并保存初始存档和逐局记录。未运行前不填写数值结果。

观察指标：双方存活率、双方剩余 HP、造成及承受伤害、达成目标所用移动/回合及相关资源；治疗/传送测试另记录触发条件和无效条件。以该问题对应的成功条件判断，不用一个伤害/价格分数替代全部目标。

支持或否定：若预设优势只在特定地形、目标武器或时间条件成立，就收窄建议；若条件控制后优势消失或生存/机动目标相反，否定“无条件更优”。所有结果仍应报告样本及不确定性，不把静态差异当实际胜率。

P2：Spearman→Swordsman / Pikeman / Javelineer

抗性、伤害类型、先制及远程反击机会会改变优先选择；Javelineer 终端机会成本

Swordsman:55HP/8×4blade、blade 与 impact 承伤 80；Pikeman:55HP/10×3pierce 先制、pierce 承伤 60；Javelineer:48HP/8×3 近战与 13×2 远程、pierce 承伤 60；由 42XP 节点选择

竞争性解释：远程可减少某些反击但会放弃后续 Royal Guard/Halberdier 路线；对手武器与地形可能更重要

待执行设置：三分支分别对 Knight 和 Longbowman，纯 flat 与 village；分别测试可用近战/远程，固定同样 HP、无特质和相同时间；不要虚构不存在的攻击

复现约定：固定 1.18.0、地图坐标与地形、双方单位 ID/等级/HP/XP/特质、时间、领导/治疗/状态和所选攻击；对每个随机战斗设置预先固定种子 1 至 200，成对使用同一组种子并保存初始存档和逐局记录。未运行前不填写数值结果。

观察指标：双方存活率、双方剩余 HP、造成及承受伤害、达成目标所用移动/回合及相关资源；治疗/传送测试另记录触发条件和无效条件。以该问题对应的成功条件判断，不用一个伤害/价格分数替代全部目标。

支持或否定：若预设优势只在特定地形、目标武器或时间条件成立，就收窄建议；若条件控制后优势消失或生存/机动目标相反，否定“无条件更优”。所有结果仍应报告样本及不确定性，不把静态差异当实际胜率。

P3：Mage→Red Mage / White Mage；Red Mage→Arch Mage / Silver Mage

中立火系路线、治疗路线、传送机动之间不是同一种伤害投入

Red Mage 改为 neutral，White Mage 为 lawful 且 ABILITY_CURES；Silver Mage 带 ABILITY_TELEPORT，必须沿宏条件核对村庄所有权、占用及可用性

竞争性解释：高伤害不等于团队续航，传送也不等于任意瞬移；时间和村庄条件可能改变优先路线

待执行设置：白法师与红法师在同一受伤友军/毒状态设置比较治疗及输出，白天和夜晚各一组；银法师传送用两个己方村庄，并以敌方所有、目标占用作负对照；记录条件满足与否，不杜撰结果

复现约定：固定 1.18.0、地图坐标与地形、双方单位 ID/等级/HP/XP/特质、时间、领导/治疗/状态和所选攻击；对每个随机战斗设置预先固定种子 1 至 200，成对使用同一组种子并保存初始存档和逐局记录。未运行前不填写数值结果。

观察指标：双方存活率、双方剩余 HP、造成及承受伤害、达成目标所用移动/回合及相关资源；治疗/传送测试另记录触发条件和无效条件。以该问题对应的成功条件判断，不用一个伤害/价格分数替代全部目标。

支持或否定：若预设优势只在特定地形、目标武器或时间条件成立，就收窄建议；若条件控制后优势消失或生存/机动目标相反，否定“无条件更优”。所有结果仍应报告样本及不确定性，不把静态差异当实际胜率。

下一步与边界

本次不调整配置，也不宣称某单位必须加强或削弱。先复核宏条件与引擎地形解释，再按 P1→P2→P3 执行设置及负对照。

本包只含指定版本的配置与相关实现；没有完整素材与实际对局。单位变体和未展开宏保留为限制；能力实际触发与特殊地形需要游戏内验证。